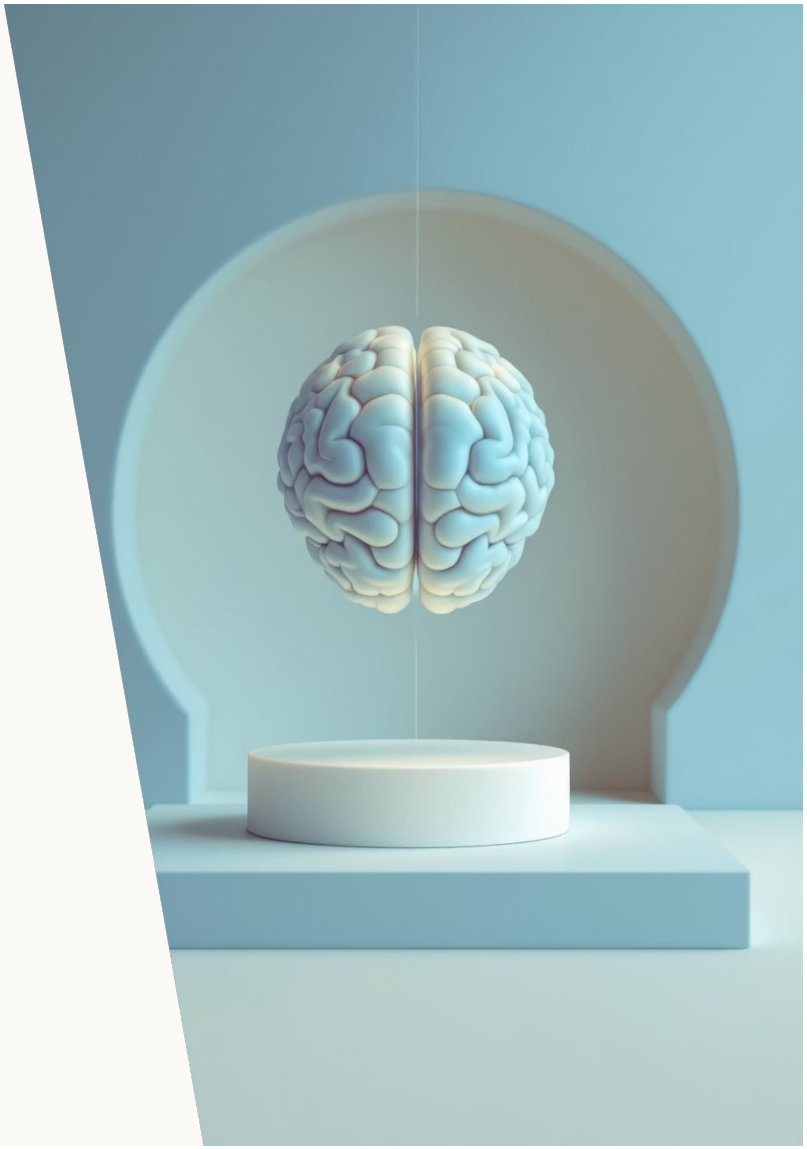
🧠 Oracle AI Vector Search

Busca semântica com inteligência artificial no Oracle Database



Por que a busca tradicional não é mais suficiente?

Busca literal por palavras-chave

Limitada a correspondências exatas sem compreensão do contexto

Ignora contexto e sinônimos

Não reconhece termos relacionados ou variações de significado

Dificuldade em lidar com linguagem natural

Não compreende perguntas formuladas como conversas normais

Ineficiente em documentos extensos ou dados não estruturados

Desempenho limitado com textos longos ou formatos variados

Busca Tradicional X Busca Vetorial com IA

	Busca Tradicional	Busca Vetorial (AI Vector Search)
Tipo de busca	Literal (exata)	Semântica (por significado)
Sensível a sinônimos	❌ Não	✅ Sim
Entende contexto	❌ Não	✅ Sim
Tipo de dado	Estruturado (colunas, campos)	Estruturado e não estruturado (texto livre, JSON, etc.)
Exemplo de pergunta	backup Oracle → busca por "backup"	Como recuperar um banco Oracle? → entende "restore"

IA que entende o que você quer dizer



O que é AI Vector Search?

- Transforma perguntas e textos em vetores numéricos (embeddings)
- Compara vetores com base no significado
- Ideal para perguntas em linguagem natural ou busca em documentos

O poder da busca semântica direto no banco de dados



Vetorização integrada

Vetorização e busca integradas no Oracle Database



Combinação poderosa

Combinação com Select AI e LLMs externos



Dados onde já estão

Usa dados onde eles já estão (sem mover para ferramentas externas)

Fluxo do Oracle AI Vector Search

Pergunta em linguagem natural

O usuário faz uma pergunta usando linguagem conversacional

Vetor gerado pelo modelo

A pergunta é transformada em um vetor numérico (embedding)

Comparação com vetores armazenados

O sistema compara o vetor da pergunta com os vetores no banco

Resultado relevante é retornado

Os documentos mais similares semanticamente são recuperados

(Opcional) Geração de resposta com LLM

Um modelo de linguagem pode gerar uma resposta baseada nos resultados

Buscando com inteligência no Oracle 23ai

```
SELECT * FROM documentos
WHERE VECTOR_SEARCH('Como fazer backup?')
ORDER BY similarity DESC;
```



Exemplo simplificado de SQL usando Vector Search para encontrar documentos relevantes sobre backup, mesmo que não contenham exatamente essa palavra.

Onde usar AI Vector Search no Oracle?

Atendimento ao cliente e chatbots internos

Respostas mais precisas e contextuais para dúvidas frequentes

Busca inteligente em contratos e políticas

Localização rápida de cláusulas específicas em documentos extensos

Recuperação de conhecimento técnico

Acesso eficiente a documentação de suporte e TI

BI conversacional e copilotos de dados

Análise de dados através de perguntas em linguagem natural

IA com dados seguros e privados

Implementação de IA mantendo dados sensíveis protegidos

Por que usar Vector Search com Oracle?

Busca mais inteligente e relevante

Resultados que realmente respondem à intenção da pergunta

Redução de tempo de resposta e esforço humano

Automação de buscas complexas que antes exigiam intervenção manual

Segurança: sem sair do Oracle

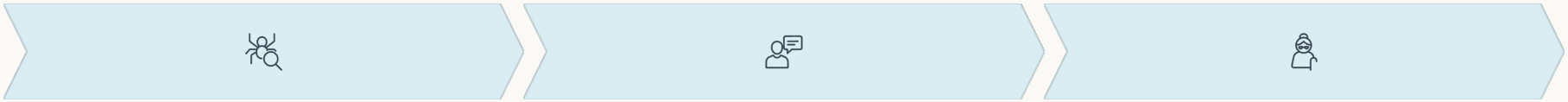
Mantém dados sensíveis dentro do ambiente seguro do banco de dados

Pronto para integrar com copilotos, APIs e dashboards

Facilidade de conexão com outras ferramentas e interfaces



RAG: Retrieval-Augmented Generation



Busca

A IA busca informações relevantes em documentos ou bases de dados

Contexto

As informações encontradas são usadas como contexto

Geração

O LLM gera uma resposta baseada no contexto encontrado

Tópicos:

- Combina busca de dados + geração de resposta
- A IA busca documentos antes de responder
- Ideal para usar IA com bases privadas ou atualizadas

Exemplo: Você pergunta: "Quais produtos tenho no estoque?" → A IA busca no seu banco de dados e responde com base real